Балтийский государственный технический университет
«ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова

Кафедра О7 «Информационные системы и программная инженерия»

Практическая работа №4
по дисциплине «Информатика: Основы программирования»
на тему «Массивы. Динамическое выделение памяти»

вариант 12

Выполнил:
Студент Праудин Д.С.
Группа 0717Б

Преподаватель:
Палехова О.А.

Санкт-Петербург
2021 г.

Задача 1.

Определить, есть ли в целочисленном массиве Q (20) заданное число X, и если нет, то найти ближайшее к нему

Исходные данные:

Переменная x типа int(число которое задает пользователь),массив m[n] типа int*,переменная n типа int(константа).

Результирующие данные:

Переменные d,t типа int

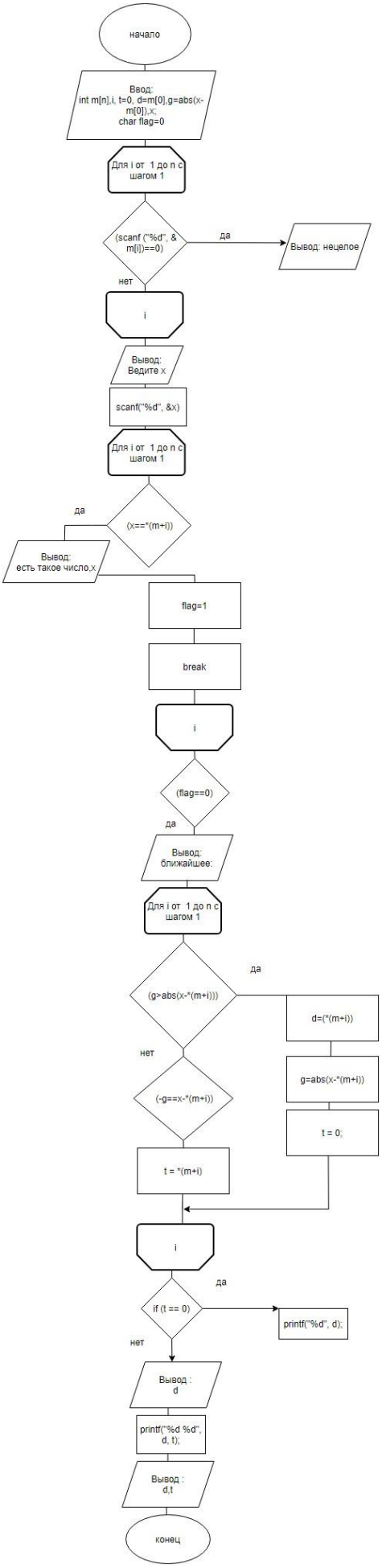
Вспомогательные переменные:

Переменная i типа int(переменная для перебора элементов),переменная flag типа char,переменная g типа int(в переменной g находится разность введеного x и 0 элемента массива).

Таблица тестирования:

Входные данные	**Ожидаемый результат**	**Результат работы программы**
1,2,3,4;x=4	Есть такое число: 4	1 2 3 4 Введите x: 4 есть такое число:4 Process returned 0 (0x0) execution time : 20.829 s Press any key to continue.
1.2	Вывод сообщения:Не целое	1.2 не целое Process returned 0 (0x0) execution time : 11.377 s Press any key to continue.
10,15,20,25;x=22	Ближайшее: 20	10 15 20 25 Введите x: 22 ближайшее: 20 Process returned 0 (0x0) execution time : 13.443 s Press any key to continue.
10,15,20,25;x=23	Ближайшее: 25	10 15 20 25 Введите x: 23 ближайшее: 25 Process returned 0 (0x0) execution time : 10.465 s Press any key to continue.
15,16,18,19	Ближайшее: 16,18	15 16 18 19 Введите x: 17 ближайшее: 16 18 Process returned 0 (0x0) execution time : 21.186 s Press any key to continue.

Схема программы


начало
Ввод:
int m[n],i, t=0, d=m[0],g=abs(x-m[0]),x;
char flag=0
Для i от 1 до n с шагом 1
(scanf ("%d", &m[i])==0)
да
Вывод: нецелое
нет
i
Вывод:
Ведите x
scanf("%d", &x)
Для i от 1 до n с шагом 1
(x==*(m+i))
да
Вывод:
есть такое число,x
flag=1
break
i
(flag==0)
да
Вывод:
ближайшее:
Для i от 1 до n с шагом 1
(g>abs(x-*(m+i)))
да
d=(*(m+i))
g=abs(x-*(m+i))
t = 0;
нет
(-g==x-*(m+i))
t = *(m+i)
i
if (t == 0)
да
printf("%d", d);
нет
Вывод :
d
printf("%d %d",
d, t);
Вывод :
d,t
конец

Текст программы

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
#define n 4
int main(){
setlocale(LC_ALL,"Rus");
int m[n];
char flag=0;
int i;
int t=0, d=m[0],g=abs(x-m[0]);
for(i=0;i<n;i++){ /*перебор элементов массива,заполнение массива*/
if  (scanf  ("%d",  &  m[i])==0){/*  если  вводится  значение  не
соответствующие типу int*/
printf(" не целое");
return 0;
}}
int x;
printf("Введите x: ");
scanf("%d", &x);
for(i=0;i<n;i++){ /*перебор элементов массива*/
if (x==*(m+i)){ /*если m[i]==x*/
flag=1;
printf("есть такое число:%d\n",x);
break;
}}
if(flag==0){
printf("ближайшее: ");
for(i=1;i<n;i++){
if(g>abs(x-*(m+i))){  /*  поиск  максимально  близкого  к  X  (за  счет
сравнения разности x с первым элементом массива и разности заданного
x с последующим элементом массива*/
d=(*(m+i));
g=abs(x-*(m+i));
t = 0;
}
if  (-g==x-*(m+i)){/*если  разность  введенного  числа  и  последующего
элемента массива равны -g, то расстояние от x до текущего элемента
равняется расстоянию от x до следующего*/
t = *(m+i);
}
}
if (t == 0)
printf("%d", d);
else
printf("%d %d", d, t);
return 0;
}
}
```

Задача 2

Удалить из массива первый положительный элемент, сдвинув оставшиеся к началу массива. Использовать динамическое выделение массива.

Исходные данные:

Переменные size и b типа int,массив arr типа int*

Результирующие данные:

Массив arr типа int*

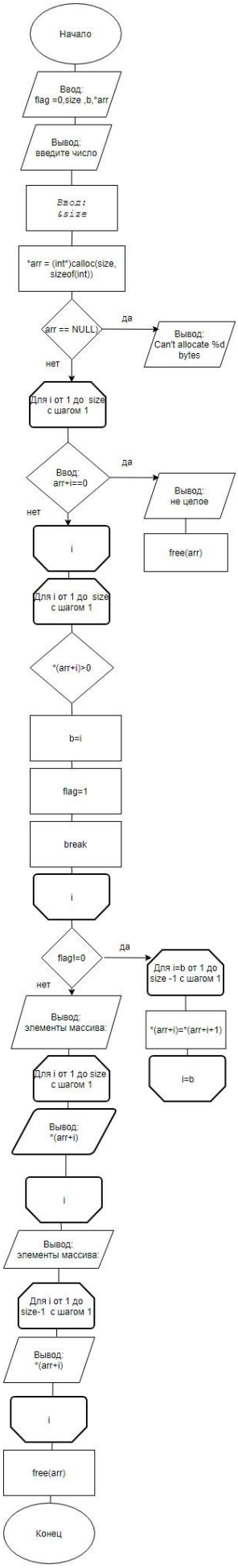
Вспомогательные переменные:

Переменная flag типа char,переменная i типа int

Таблица тестирования:

Входные данные	**Ожидаемый результат**	**Результат работы программы**
X=5:1,2,3,4,5	Элементы массива:2 3 4 5	введите число 5 1 2 3 4 5 элементы массива: 2 3 4 5 Process returned 0 (0x0) execution time : 3.309 s Press any key to continue.
X=5:-1,-2,-3,-4,5	Элементы массива:-1 -2 -3 -4	введите число 5 -1 -2 -3 -4 5 элементы массива: -1 -2 -3 -4 Process returned 0 (0x0) execution time : 8.778 s Press any key to continue.
X=5:-1,-2,-3,-4,-5	Элементы массива:-1 -2 -3 -4 -5	введите число 5 -1 -2 -3 -4 -5 элементы массива: -1-2-3-4-5 Process returned 0 (0x0) execution time : 7.736 s Press any key to continue.
X=5:1.2,2,3,4,5	Не целое	введите число 5 1.2 не целое Process returned 0 (0x0) execution time : 2.965 s Press any key to continue.
X=5:-1,-2,3,-4,-5	Элементы массива:-1 -2 -4 -5	введите число 5 -1 -2 3 -4 -5 элементы массива: -1 -2 -4 -5 Process returned 0 (0x0) execution time : 15.038 s Press any key to continue.
X=5:0,0,0,0,0	Элементы массива:0 0 0 0 0	введите число 5 0 0 0 0 0 элементы массива: 00000 Process returned 0 (0x0) execution time : 4.220 s Press any key to continue.

Схема программы


Начало
Ввод:
flag =0,size ,b,*arr
Вывод:
введите число
Ввод:
&size
arr = (int)calloc(size,
sizeof(int))
arr == NULL
да
Вывод:
Can't allocate %d
bytes
нет
Для i от 1 до size
с шагом 1
Ввод:
arr+i==0
да
Вывод:
не целое
free(arr)
нет
i
Для i от 1 до size
с шагом 1
*(arr+i)>0
b=i
flag=1
break
i
flagI=0
да
Для i=b от 1 до
size -1 с шагом 1
(arr+i)=(arr+i+1)
i=b
нет
Вывод:
элементы массива:
Для i от 1 до size
с шагом 1
Вывод:
*(arr+i)
i
Вывод:
элементы массива:
Для i от 1 до
size-1 с шагом 1
Вывод:
*(arr+i)
i
free(arr)
Конец

Текст программы

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
int main(){
    setlocale(LC_ALL,"Rus");
    int size,b;
    int flag=0;
    printf("введите число ");
    scanf("%d", &size);
    int *arr = (int*)calloc(size, sizeof(int)); /*выделение памяти под массив
размера int*/
    if(arr == NULL) /*проверка на выделение памяти*/
{
      printf("Can't allocate %d bytes\n", size);
      return 0;
}
    for(int i = 0; i < size; i++)  /*ввод элементов массива*/
{
        if (scanf ("%d", arr+i)==0) /* & arr[i]*(проверка ввода)*/
        {
            printf(" не целое");
            free(arr);
            return 0;

        }
}
    for(int i = 0; i < size; i++)   /*поиск положительного числа*/
{
    if(*(arr+i)>0){    /*(arr[i]>0)*/
            b=i;
            flag=1;
            break;}
}
    if(flag!=0){
         for(int i = b; i < size-1; i++){    /*сдвиг массива к началу*/
    *(arr+i)=*(arr+i+1);
    }}
    else{
                printf("элементы массива: ");
    for(int i = 0; i < size; i++){
                printf("%d",*(arr+i));
                }
                return 0;}
     printf("элементы массива: ");
     for(int i = 0; i < size-1; i++){   /*вывод элементов массива*/
            printf("%d ",*(arr+i)); /*arr[i]*/
     }

free(arr);
return 0;
}
```

Задача 3.

Найдите количество элементов в каждой строке матрицы C(11*8),больших среднего арифметического элементов данной строки.

Исходные данные:

Переменные n,m типа int(константы),матрица x[n][m] типа int**, ,переменная d типа int(в переменной d хранится сумма строки),),переменная s типа int(счет количества элементов больших среднего значения)

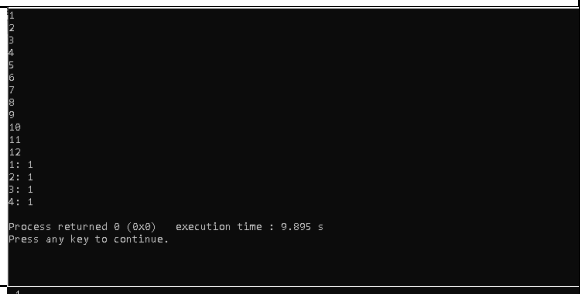
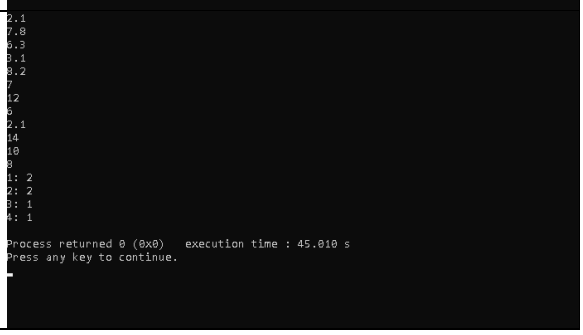
Результирующие данные:

Массив z типа int*(массив количества элементов больших среднего значения)

Вспомогательные переменные:

Переменные i,j типа int(переменные для перебора матрицы,массив y типа double*(в массив y записываем среднее значение строки)

Таблица тестирования:

Входные данные	**Ожидаемый результат**	**Результат работы программы**
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	1:1 2:1 3:1 4:1	
-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,-10,-11,-12	1:1 2:1 3:1 4:1	
1,8,4,2,5,12,18,3,9,2,7,6	1:1 2:1 3:1 4:2	
2.1,7.8,6.3,3.1,8.2,7,12,6,2.1,14,10,8,	1:2 2:2 3:1 4:1	

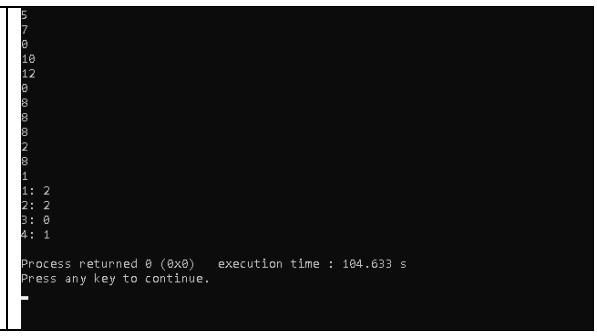
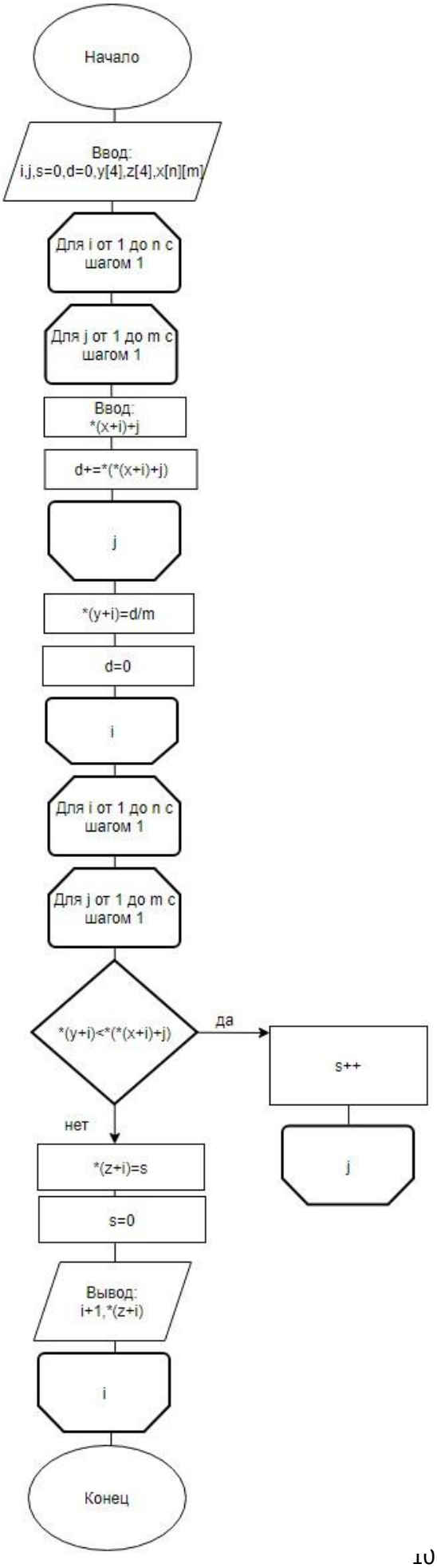
5,7,0,10,12,0,8,8,8,2,8,1	1:2 2:2 3:0 4:1	

Схема программы


Начало
Ввод:
i,j,s=0,d=0,y[4],z[4],x[n][m]
Для i от 1 до n с шагом 1
Для j от 1 до m с шагом 1
Ввод:
*(x+i)+j
d+=*(*(x+i)+j)
j
*(y+i)=d/m
d=0
i
Для i от 1 до n с шагом 1
Для j от 1 до m с шагом 1
(y+i)<(*(x+i)+j)
да
s++
j
нет
*(z+i)=s
s=0
Вывод:
i+1,*(z+i)
i
Конец

Текст программы:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define n 4
#define m 3
int main() {
double x[n][m],d=0;/*исходная матрица*/
int i,j,s=0;
double y[4]; /*массив средних значений*/
int z[4]; /*массив количества значений больших среднего значения
строки*/
for (i=0;i<n;i++){ /*перебор строк */
for(j=0;j<m;j++){ /*перебор столбцов */
scanf("%lf",*(x+i)+j); /*x[i][j]*/
d+=*(*(x+i)+j); /*сумма строки,x[i][j]*/
}
*(y+i)=d/m; /*записываем в массив среднее значение строки,y[i]*/
d=0;
}
for (i=0;i<n;i++){
for(j=0;j<m;j++){
if(*(y+i)<*(*(x+i)+j)){ /*поиск элментов, больших чем среднее
значение,y[i],x[i][j]*/
s++;
}}
*(z+i)=s; /*z[i]*/
s=0;
printf("%d: %d\n",i+1,*(z+i)); /*z[i]*/
}
return 0;
}
```

Задача 4

В заданной целочисленной матрице указать индексы всех элементов,имеющих наименьшее значение.(статистическое выделение памяти)

Исходные данные:

Переменная count типа int(счет минимальных значений массива),переменные n,m,r типа

int(константы),матрица x[n][m] типа int**, переменная min типа int(индекс минимального элемента массива)

Результирующие данные:

Массивы y[i],z[j] типа int*(в массив y[i] записываем индекс минимального элемента строки,в массив z[j] записываем индекс минимального элемента столбца.

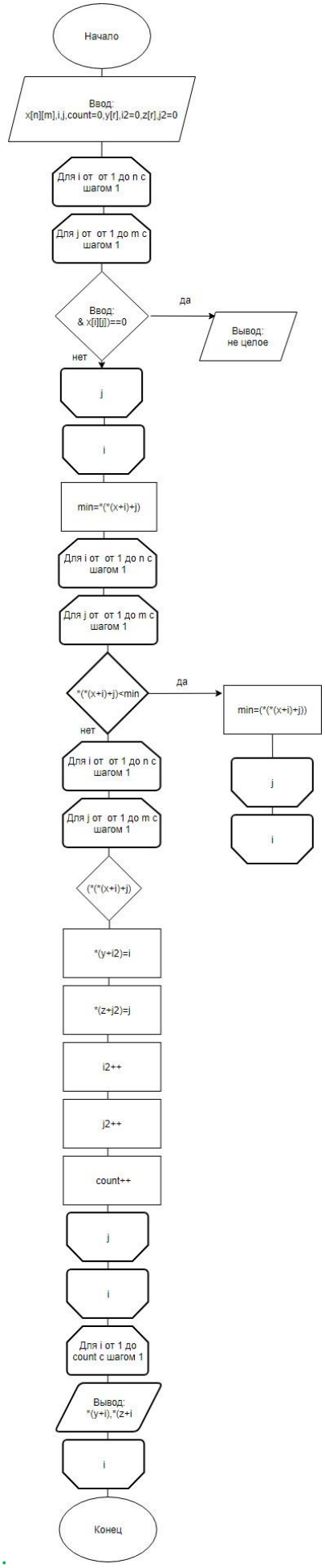
Вспомогательные переменные:

Переменные i,j типа int (переменные для перебора элементов матрицы)

Таблица тестирования:

Входные данные	**Ожидаемый результат**	**Результат работы программы**
1,2,3,4	0;0	1 2 3 4 0;0 Process returned 0 (0x0) execution time : 6.536 s Press any key to continue.
1,2,3,-1	1;1	1 2 3 -1 1;1 Process returned 0 (0x0) execution time : 2.987 s Press any key to continue.
2,3,1.2	Не целое	2 3 1.2 не целое Process returned 0 (0x0) execution time : 13.220 s Press any key to continue.
0,0,0,0	0;0 0;1 1;0 1;1	0 0 0 0 0;0 0;1 1;0 1;1 Process returned 0 (0x0) execution time : 2.561 s Press any key to continue.
-1,-1,2,3	0;0 0;1	-1 -1 2 3 0;0 0;1 Process returned 0 (0x0) execution time : 4.985 s Press any key to continue.

Схема программы


Начало
Ввод:
x[n][m],i,j,count=0,y[r],i2=0,z[r],j2=0
Для i от от 1 до n с шагом 1
Для j от от 1 до m с шагом 1
Ввод:
& x[i][j])==0
да
Вывод:
не целое
нет
j
i
min=*(*(x+i)+j)
Для i от от 1 до n с шагом 1
Для j от от 1 до m с шагом 1
((x+i)+j)<min
да
min=(*(*(x+i)+j))
j
i
нет
Для i от от 1 до n с шагом 1
Для j от от 1 до m с шагом 1
(*(*(x+i)+j)
*(y+i2)=i
*(z+j2)=j
i2++
j2++
count++
j
i
Для i от 1 до count с шагом 1
Вывод:
(y+i),(z+i
i
Конец

Текст программы:

```
#include <stdio.h>
#define n 2
#define m 2
#define r 4
#include <locale.h>
int main() {
    setlocale(LC_ALL,"Rus");
    int x[n][m],i,j,count=0; /*матрица*/
    int y[r],i2=0; /*индексы минимально значения(строки)*/
    int z[r],j2=0; /*индексы минимально значения(столбцы)*/
    for(int i=0;i<n;i++)
    for(int j=0;j<m;j++)
     if (scanf ("%d", & x[i][j])==0){/* если вводится значение не
соответствующие типу int*/
       printf(" не целое");
       return 0;
     }
     int min=*(*(x+i)+j);/*x[0][0](поиск минимального элемента
массива)*/
     for(int i=0;i<n;i++){
        for(int j=0;j<m;j++){
            if(*(*(x+i)+j)<min){ /*x[i][j]*/
            min=(*(*(x+i)+j)); /*x[i][j]*/
     }}}
     for(int i=0;i<n;i++){
        for(int j=0;j<m;j++){
            if((*(*(x+i)+j))==min){ /*x[i][j]*/
                *(y+i2)=i;/*заполнение массива строк,y[i2]=i*/
                *(z+j2)=j;/*заполнение массива столбцов,z[j2]=j*/
                i2++;
                j2++;
                count++;/*счет минимальных значений массива*/
            }}}
    for(int i=0;i<count;i++){/*перебор до количества минимальных
значений*/
        printf("%d;%d\n",*(y+i),*(z+i)); /*y[i], z[i]*/
     }
```

```
        return 0;
    }
```

Задача 5.

Текст задания: Трехмерный массив описывает школьный журнал одного класса. Каждая страница журнала содержит оценки N учеников за M

уроков по одному предмету (в каждой строке – оценки одного учени-
ка, в каждой колонке – оценки за один урок). В журнале L страниц –

по количеству изучаемых школьниками предметов. Пусть N=25, M=50, L=15. Определить, есть ли в классе ученики, которые останутся на второй год, и если есть, то сколько их. На повторное обучение оставляют учеников, у которых средний балл хотя бы по одному предмету ниже 2,8.

Исходные данные:

Массив x[n][l][m] типа int,переменные n,m,l типа int (константы),переменные d и k типа int(d сумма строки, k количество второгодников),массив y[i] типа double*(среднее значение строки)

Результирующие данные:

Переменная k типа int (количество второгодников)

Вспомогательные переменные:

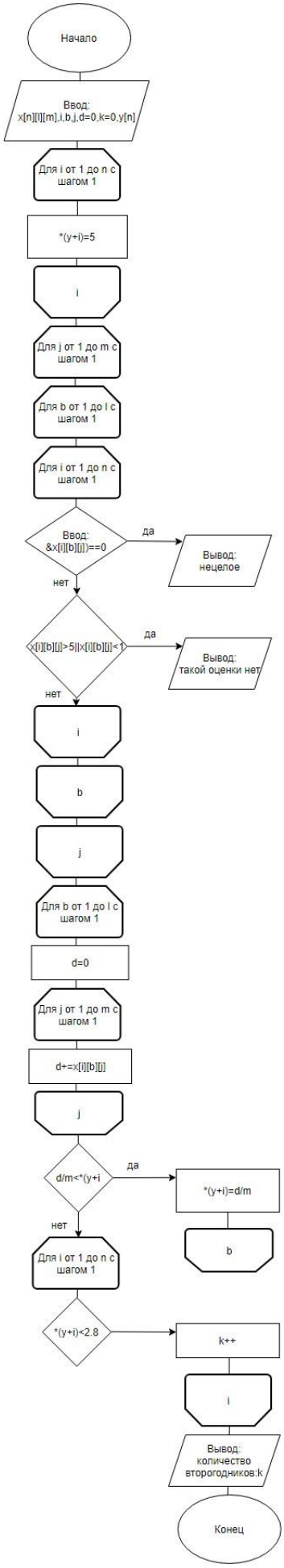
Переменные i,b,j типа int(переменные для перебора элементов массива)

Таблица тестирования:

Входные данные	**Ожидаемый результат**	**Результат работы программы**
4,5,5,4,4,5,5,5	Количество второгодников : 0	4 5 5 4 4 5 5 5 количество второгодников: 0 Process returned 0 (0x0) execution time : 4.397 s Press any key to continue.

2,3,2,2,4,5,5,5	Количество второгодников : 0	2 3 2 2 4 5 5 5 количество второгодников: 1 Process returned 0 (0x0) execution time : 6.271 s Press any key to continue.
1.2	Не целое	1.2 не целое Process returned 0 (0x0) execution time : 2.202 s Press any key to continue.
2,2,3,3,3,3,2,2	Количество второгодников : 2	2 2 3 3 3 3 2 2 Количество второгодников: 2 Process returned 0 (0x0) execution time : 11.089 s Press any key to continue.
6	Такой оценки нет	6 Такой оценки нет Process returned 0 (0x0) execution time : 2.468 s Press any key to continue.

Схема программы:


Начало
Ввод:
x[n][l][m],i,b,j,d=0,k=0,y[n]
Для i от 1 до n с шагом 1
*(y+i)=5
i
Для j от 1 до m с шагом 1
Для b от 1 до l с шагом 1
Для i от 1 до n с шагом 1
Ввод:
&x[i][b][j])==0
да
Вывод:
нецелое
нет
x[i][b][j]>5||x[i][b][j]<1
да
Вывод:
такой оценки нет
нет
i
b
j
Для b от 1 до l с шагом 1
d=0
Для j от 1 до m с шагом 1
d+=x[i][b][j]
j
d/m<*(y+i
да
*(y+i)=d/m
b
нет
Для i от 1 до n с шагом 1
*(y+i)<2.8
k++
i
Вывод:
количество
второгодников:k
Конец

Текст программы :

```
#include <stdio.h>
#include <locale.h>
#define n 2 /*строки*/
#define m 2 /*столбцы*/
#define l 2 /*листы*/
int main() {
    setlocale(LC_ALL,"Rus");
    int x[n][l][m];
    int i,b,j;
    int d=0;
    int k=0;
    double y[n];/*записиваем минимальный средний балл */
    for(i=0;i<n;i++)
        *(y+i)=5;/*максимальная оценка 5*/
    for(j=0;j<m;j++){
         for(b=0;b<l;b++){
           for(i=0;i<n;i++){
                    if (scanf ("%d",&x[i][b][j])==0){/* если вводится
значение не соответствующие типу int*/
                 printf(" нецелое");
                 return 0;
                 }
                 if(x[i][b][j]>5||x[i][b][j]<1){
                         printf("такой оценки нет");
                         return 0;
                    }}}}
    for(i=0;i<n;i++){
         for(b=0;b<l;b++){
         d=0;
            for(j=0;j<m;j++){
            d+=x[i][b][j];} /*сумма строки */
         if(d/m<*(y+i)) /*поиск минимального среднего значения */
            *(y+i)=d/m; /*y[i] */
         }}
    for(i=0;i<n;i++)/*подсчет кол.второгодок */
        if(*(y+i)<2.8) /*y[i] */
            k++;
```

```
        printf("количество второгодников: %d",k);
        return 0;
    }
```

Задача 6.

В заданной целочисленной матрице указать индексы всех элементов,имеющих наименьшее значение.(динамическое выделение памяти)

Исходные данные:

Переменная count типа int(счет минимальных значений массива),переменные n,m,r типа int(константы),матрица x[n][m] типа int**, переменная min типа int(индекс минимального элемента массива)

Результирующие данные:

Массивы y[i],z[j] типа int*(в массив y[i] записываем индекс минимального элемента строки,в массив z[j] записываем индекс минимального элемента столбца.

Вспомогательные переменные:

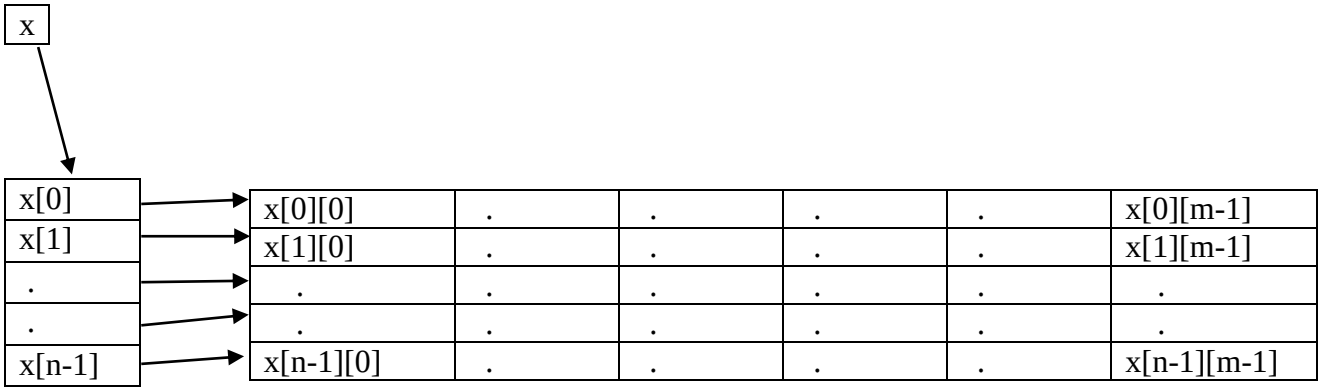
Переменные i,j типа int (переменные для перебора элементов матрицы)

Таблица тестирования:

Входные данные	**Ожидаемый результат**	**Результат работы программы**
1,2,3,4	0;0	1 2 3 4 0;0 Process returned 0 (0x0) execution time : 6.536 s Press any key to continue.
1,2,3,-1	1;1	1 2 3 -1 1;1 Process returned 0 (0x0) execution time : 2.987 s Press any key to continue.
2,3,1.2	Не целое	2 3 1.2 не целое Process returned 0 (0x0) execution time : 13.220 s Press any key to continue.

0,0,0,0	0;0 0;1 1;0 1;1	0 0 0 0 0;0 0;1 1;0 1;1 Process returned 0 (0x0) execution time : 2.561 s Press any key to continue.
-1,-1,2,3	0;0 0;1	-1 -1 2 3 0;0 0;1 Process returned 0 (0x0) execution time : 4.985 s Press any key to continue.

Схема организации матрицы



Текст программы:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define n 2
#define m 2
#define r 4
#include <locale.h>
int main() {
setlocale(LC_ALL,"Rus");
int **x,i,j,count=0; /*матрица(x[n][m])*/
int *y,i2=0; /*индексы минимально значения(строки)(y[r])*/
int *z,j2=0; /*индексы минимально значения(столбцы)(z[r])*/
z = (int*) calloc(r, sizeof(int)); /*выделение памяти под массив размера int */
if(z == NULL) /*проверка на выделение памяти*/
{
      printf("Can't allocate %d bytes\n", r);
      return 0;
}
y = (int*) calloc(r, sizeof(int)); /*выделение памяти под массив размера int */
if(y == NULL) /*проверка на выделение памяти*/
{
      printf("Can't allocate %d bytes\n", r);
      free(z);
      return 0;
}
x = (int**) malloc(n * sizeof(int*)); /*выделение памяти под массив размера int
*/
```

```
if(x == NULL){ /*проверка на выделение памяти*/
    free(z);
      free(y);
      }
for(i=0;i<n;i++){
x[i]=calloc(m,sizeof(int));
if(x[i] == NULL) /*проверка на выделение памяти*/
{
      printf("Can't allocate %d bytes\n", n);
      for(i--;i>=0;i--)
    free(x[i]);
    free(x);
    free(z);
      free(y);
      return 0;
}}
for(int i=0;i<n;i++)
for(int j=0;j<m;j++)
if (scanf ("%d", & x[i][j])==0){/*если вводится значение не соответствующие
типу int*/
printf(" не целое");
return 0;
}
i=0,j=0;
int min=*(*(x+i)+j);/*x[0][0]*/
for(int i=0;i<n;i++){
for(int j=0;j<m;j++){
if(*(*(x+i)+j)<min){ /*x[i][j]*/
min=(*(*(x+i)+j)); /*x[i][j]*/
}}}
for(int i=0;i<n;i++){
for(int j=0;j<m;j++){
if((*(*(x+i)+j))==min){ /*x[i][j]*/
*(y+i2)=i;/*заполнение массива строк,y[i2]=i*/
*(z+j2)=j;/*заполнение массива столбцов,z[j2]=j*/
i2++;
j2++;
count++;/*счет минимальных значений массива*/
}}}
for(int i=0;i<count;i++){/*перебор до количества минимальных значений*/
printf("%d;%d\n",*(y+i),*(z+i)); /*y[i], z[i]*/
}
free(z);
free(y);
for(int i=0;i<n;i++)
free(x[i]);
free(x);
return 0;
}
```